Лабораторная работа №4

ФИЗИЧЕСКИЙ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МАЯТНИКИ

Аннотация

В работе изучаются законы колебательного движения твердых тел с одной степенью свободы. Используется метод регистрации периода колебания системы с закрепленной неподвижной точкой в поле тяжести Земли (на примере колебаний физического и математического маятников). По результатам измерений периода колебаний в зависимости от положения точки подвеса относительно центра тяжести системы определяется величина ускорения свободного падения.

Цель работы:

1) проверить справедливость формулы для периода колебаний физического маятника и определить значение ускорения свободного падения;

2) убедиться в справедливости теоремы Гюйгенса об обратимости точек опоры и центра качания маятника;

3) оценить погрешность прямых и косвенных измерений и конечного результата.

Оборудование: физический маятник (однородный стальной стержень с нанесенной на нем по всей длине резьбой М4), две опорные призмы, которые можно накручивать на стальной стержень, линейки металлические различной длины, ⊥-образная подставка для определения центра масс маятника, математический маятник, секундомер, электронные весы, устройство для автоматической регистрации и измерения периодов колебаний (оптоэлектрический цифровой датчик с соединительным кабелем для подключения к ноутбуку с предустановленной на нем программой «Практикум по общей физике»)

Введение

Колебания – процесс изменения состояния системы, повторяющейся во времени. Колебания широко распространены в природе и технике. В зависимости от физической природы и механизма возбуждения колебаний различают: механические колебания (колебания гонга, струн гитары, рояля, колебания балок, частей машин и механизмов, колебания давления при распространении звука в газе, жидкости, твердом теле и т.д.); электромагнитные колебания (переменный ток, колебания тока, заряда, колебательные процессы в LRC- контурах); электромеханические колебания (колебания мембран телефонов, диффузоров электродинамических громкоговорителей и т.д.). Несмотря на разнообразие, колебательные явления различной физической природы подчиняются общим закономерностям, и поэтому могут быть описаны с точки зрения математики одинаковыми уравнениями.

В работе изучаются свободные (или собственные) колебания - это колебания, происходящие за счёт начального запаса энергии, после того, как система выведена из состояния равновесия. Предполагается, что диссипации (потери) энергии не происходит. Для математического описания используются следующие законы: закон изменения импульса (второй закон Ньютона), закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения. Простейшими примерами свободных колебаний в механике являются колебания груза, прикреплённого к пружине, или груза, подвешенного на нити, колебание камертона, метронома.

Простейшим типом колебаний являются гармонические колебания - колебания, при которых колеблющаяся величина изменяется со временем по закону синуса (косинуса). Гармонические колебания важны по следующим причинам:
1) колебания, которые встречаются в природе и технике, часто близки к гармоническим;
2) различные периодические процессы (процессы, повторяющиеся через равные промежутки времени) представляют как наложение нескольких гармонических колебаний

Модель гармонических колебаний

Параметры, описывающие колебания:

- смещение – отклонение от положения равновесия;
- амплитуда колебаний - максимальное отклонение колеблющейся величины от положения равновесия,
- период колебаний T - время полного колебания, т.е. время, через которое система возвращается в исходное положение;
- частота колебаний f - число колебаний в единицу времени;
- период колебаний и частота – обратные величины: $\mathrm{T} = \frac{1}{\mathrm{f}}$;
- круговая (циклическая) частота $\omega = 2\pi f$.

Основные условия возникновения гармонических колебаний

Пусть «*x*» - смещение системы от положения равновесия. Если при этом для возникновения и поддержания движения возникает сила *F*, пропорциональная смещению $F \sim \alpha x$ и направленная против смещения (т.е. является возвращающей), то связь между силой и ускорением $\ddot{x}$ согласно 2-му закону Ньютона будет:

$$\ddot{x} + \alpha x = 0 \qquad (1)$$

Решением этого дифференциального уравнения второго порядка являются гармонические функции (гармоники):

$$x = Asin(\omega t) + Bcos(\omega t) \qquad (2)$$

Постоянные A, B определяются начальными условиями, а коэффициент пропорциональности α равен квадрату собственный частоты колебаний ω:

$$\alpha = \omega^2 \qquad (3)$$

Уравнение (1) называется уравнением гармонических колебаний.

Колебательная система, подчиняющаяся уравнению (1) называется гармоническим осциллятором. Если возвращающая сила - единственная сила, действующая на систему, то систему называют простым или консервативным гармоническим осциллятором. Если имеется ещё и сила трения (затухание), пропорциональная скорости движения (вязкое трение), то такую систему называют затухающим или диссипативным осциллятором. Отметим особую важность гармонических колебаний. Часто малые колебания, которые происходят в реальных системах, можно считать имеющими форму гармонических колебаний или очень близкую к ней. Любое периодическое колебание может быть представлено как сумма гармонических колебаний с соответствующими амплитудами, частотами и начальными фазами (теорема Фурье). Это позволяет предложить общую методику анализа временных процессов по их частотному спектру и изучать распространение сигналов в средах по изменению частотного спектра сигнала. Использование гармонического анализа позволяет детально проанализировать и описать любой сложный колебательный процесс.

Вынужденные колебания. Резонанс.

Для поддержания колебаний при наличии затухания используется внешнее воздействие - вынуждающая сила. Резонанс - явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к собственным резонансным частотам, которые определяются свойствами конкретной колебательной системы. Явление резонанс используется при осуществлении радиосвязи, в акустике, технике и др. При помощи явления резонанса можно выделить и (или) усилить даже весьма слабые периодические колебания.

Однако во многих случаях колебания играют отрицательную роль. Раскачка системы на резонансной частоте может привести к разрушениям конструкций и катастрофам. Например, колебания моста, возникающие из-за толчков, сообщаемых ему колесами поезда при прохождении через стыки рельсов, колебания (вибрации) корпуса корабля, вызванные вращением гребного винта, вибрации крыльев самолета и т.п.- все эти процессы могут привести к катастрофе. В таких случаях применяют специальные устройства, чтобы воспрепятствовать тому, чтобы колебания достигли опасных размеров.

Математический маятник

Любой тяжелый груз, подвешенный на длинном нерастяжимом стержне (нити) можно рассматривать как математический маятник при условии, что линейные размеры груза малы по сравнению с длиной нити, на которой он подвешен. Таким образом, используем модель математического маятника – это материальная точка массы m, подвешенная на нерастяжимой и невесомой нити длины l (рис.1). Покажем, что при малых отклонениях от положения равновесия движение маятника описывается уравнением гармонических колебаний (1). Получим уравнение движения маятника двумя способами:
1 - применив второй закон Ньютона для движения материальной точки
2 - применив закон сохранения энергии.

Способ 1. В положении равновесия сила тяжести mg уравновешена силой натяжения нити $F_{\text{нат}}$ (длина нити неизменна!). При отклонении маятника от равновесия на угол φ, возникает возвращающая сила F, направленная по касательной к окружности против движения маятника:

$$F = -mgsin\varphi$$

Трением в подвесе и о воздух пренебрегаем. При малых углах длина хорды (смещение) приблизительно равна $l\varphi$ и сила $F = -mg\varphi$. Согласно 2-му закону Ньютона:

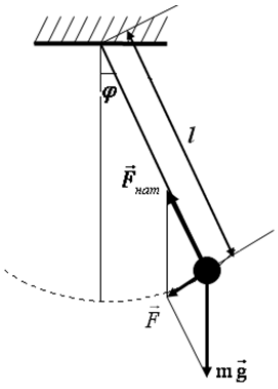


Рис.1

$$ml\ddot{\varphi} + mg\varphi = 0 \rightarrow l\ddot{\varphi} + g\varphi = 0$$

Полученное уравнение является уравнением гармонических колебаний (1) с частотой $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$ и периодом колебаний $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ (формула Гюйгенса) (4).

Способ 2. Используем закон сохранения энергии: сумма кинетической и потенциальной энергии постоянна при условии отсутствия диссипации энергии. Учитывая, что сила

натяжения нити всегда перпендикулярна скорости движения маятника и поэтому не совершает работу, запишем закон сохранения энергии:

$$\frac{mv^2}{2} + mgl(1 - cos\varphi) = const$$

Здесь $\frac{mv^2}{2}$ - кинетическая энергия, $mgl(1 - cos\varphi)$ - потенциальная энергии маятника.

При малых углах $cos\varphi \approx 1 - \frac{\varphi^2}{2}$. Скорость движения груза $v = \omega l = \dot{\varphi} l$,

ω – мгновенная угловая скорость вращения. Тогда уравнение (5) принимает вид:

$$\frac{ml^2\dot{\varphi}^2}{2} + \frac{mgl\varphi^2}{2} = const$$

После дифференцирования по времени получаем $l\ddot{\varphi} + g\varphi = 0$ - уравнение гармонических колебаний.

Физический маятник

Физическим маятником называют твёрдое тело, способное совершать колебания в вертикальной плоскости, будучи подвешено за одну из своих точек в поле тяжести. Основное отличие физического маятника от математического в том, что маятник не является точечным объектом, а представляет собой совокупность жёстко связанных точечных масс. В данной работе в качестве такого маятника используется тонкий однородный металлический стержень, подвешиваемый в некоторой точке с помощью небольшой опорной призмы (см. рис. 2). Острое ребро призмы, опирающееся на подставку, задаёт ось качания (или вращения) маятника.

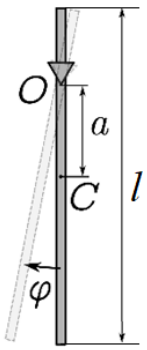


Рис.2

В положении равновесия центр масс маятник «С» лежит на одной вертикали с точкой подвеса «О». При колебаниях прямая «а», соединяющая точку подвеса с центром масс, отклоняется от вертикали на угол φ. возвращающей силой является сила тяжести Земли. Для получения уравнения движения физического маятника необходимо перейти от модели материальной точки к модели твердого тела. Твердое тело – совокупность точечных масс, жестко связанных между собой. Предварительно получим выражение для кинетической энергии вращающегося тела $E_{вр}$. Рассмотрим вращение твердого тела вокруг некоторой оси. Разобьем диск на точечные массы m_i. Пусть расстояние каждой m_i до оси вращения r_i. Линейная скорость этих масс: $v_i = r_i\omega$. Тогда $E_{вр} = \sum \frac{m_i v_i^2}{2} = \frac{\omega^2}{2} \cdot \sum m_i r_i^2$. Сумма $\sum m_i r_i^2$ называется моментом инерции J тела. Поэтому кинетическая энергия $E_{вр}$ вращающегося тела равна:

$$E_{вр} = \frac{J\omega^2}{2} \quad (5)$$

Для вывода уравнения движения физического маятника запишем закон сохранения энергии: сумма кинетической и потенциальной энергии постоянна (при условии отсутствия диссипации энергии):

$$\frac{J\omega^2}{2} + mga(1 - cos\varphi) = const$$

J - момент инерции маятника относительно оси, проходящей через точку подвеса маятника О, m - масса маятника, a - расстояние от точки подвеса до центра масс маятника. Учитывая, что $\omega = \dot{\varphi}$, а угол φ мал: $cos\varphi \approx 1 - \frac{\varphi^2}{2}$, получаем:

$$\frac{J\dot{\varphi}^2}{2} + \frac{mga\varphi^2}{2} = const$$

После дифференцирования (7) по времени получаем:

$$J\ddot{\varphi} + mga\varphi = const$$

Получили уравнение гармонических колебаний физического маятника с круговой частотой $\omega = \sqrt{\frac{mga}{J}}$ и периодом колебаний $T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mga}}$ (6).

По теореме Гюйгенса-Штейнера: $J = J_c + ma^2$. Тогда для периода получаем:

$$T=2\pi\sqrt{\frac{J_c+ma^2}{mga}} \quad (7)$$

Для маятника в виде стержня длиной l:

$$J = m\frac{l^2}{12} \rightarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{l^2}{12}+a^2}{ga}} \quad (8)$$

Приведённая длина физического маятника $l_{пр}$ - это длина такого математического маятника, период колебаний которого совпадает с периодом данного физического маятника. Если измерить приведённую длину и соответствующий ей период колебаний маятника, можно вычислить ускорение свободного падения.

$$l_{\text{пр}} = \frac{J_c}{m} + a \quad (9)$$

Центр качания физического маятника - это точка, находящаяся на расстоянии приведённой длины от оси вращения и лежащая на прямой, проходящей через центр масс. Центр качания и точка подвеса обладают свойством взаимозаменяемости: если поменять местами эти точки, период малых колебаний физического маятника не изменится.

Экспериментальная установка

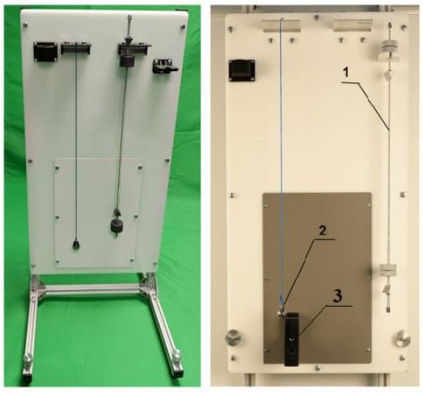


Рис. 3

Лабораторный стенд с физической моделью математического маятника в виде металлического шарика, подвешенного на практически нерастяжимой и невесомой нити 2, физический маятник 1 и оптоэлектрический датчик 3 представлен на Рис.3. Оба маятника в рамках стенда имеют места для хранения: шарик размещается в контейнере слева от точки подвеса, а физический маятник – в специальном кронштейне с магнитным креплением (именно это положение показано на Рис. 3). При проведении измерений с физическим маятником используется только однородный стальной стержень с нанесенной на нем по всей длине резьбой М4 и опорная призма, ребро которой устанавливается в углубление пластины с прорезью. Призму можно

перемещать вдоль стержня, изменяя длину a — расстояние от центра масс до точки подвеса. К приборам и принадлежностям относятся компьютер с необходимым программным обеспечением, соединительный кабель для подключения оптоэлектрического датчика к компьютеру, измерительная линейка, электронные весы, ⊥-образная подставка для определения центра масс маятника.

Измерение периода колебаний

Маятники совершают колебания в плоскости, параллельной плоскости металлического стенда. Оптоэлектрический датчик, с помощью вмонтированных в него магнитов, фиксируется на металлическом стенде таким образом, чтобы маятник при колебаниях пересекал его оптическую ось. Показания цифрового оптоэлектрического датчика выводятся на ноутбук, к которому подключена лабораторная установка, в виде диаграммы, показывающей изменение состояния датчика (открыт, перекрыт) от времени. Программа «практикум по общей физике», установленная на ноутбуке, позволяет установить два маркера в точки, где происходило изменение состояния датчика, и определить интервал времени между этими событиями. За один период колебания цифровой оптоэлектрический датчик перекрывается 2 раза, и поскольку положение датчика может не совпадать с положением равновесия маятника, период колебания определяется по интервалу времени между соответствующими фронтами (передними, задними) ближайших четных или нечетных импульсов (см. Рис.4). Абсолютная погрешность в определении времени между маркерами $\cong 10^{-4}$ с.

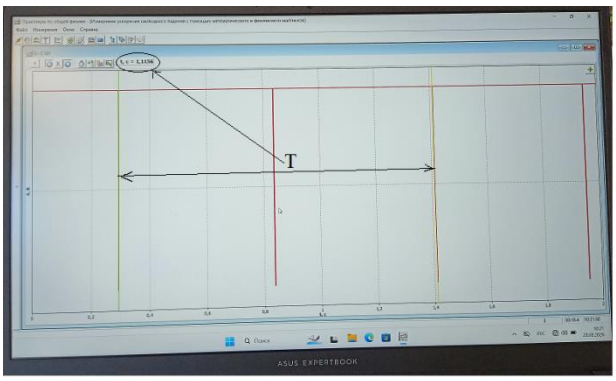


Рис.4

Особенности измерений на физическом маятнике. Учёт влияния подвесной призмы.

Тонкий однородный стальной стержень, с нанесенной на нем по всей длине резьбой М4, имеет длину $l \sim 50$ см и массу $m \sim 60$ г (точные параметры определяются непосредственными измерениями). При этом опорная призма, ребро которой устанавливается в углубление пластины с прорезью, имеет массу ~ 15 г, то есть примерно в 4 раза меньше массы стержня. Формула (8) получена в предположении, что подвес маятника является материальной точкой, с массой много меньшей массы стержня. В нашем случае это не так, поэтому использование формулы (8) может привести к *систематической* погрешности результата. Для более точных расчётов следовало бы воспользоваться общей формулой периода колебаний физического маятника (7), принимая во внимание наличие двух тел - стержня и призмы:

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{\frac{l^2}{12} + a^2}{m_{\text{ст}} g a_{\text{ст}} - m_{\text{пр}} g a_{\text{пр}}}}$$

В работе используется призма с расстоянием от ребра до центра масс $a_{\text{пр}} \sim 1{,}2$ см. Поскольку призма находится непосредственно вблизи оси качания, её наличие мало влияет на суммарный момент инерции маятника. Оценки показывают, что $\frac{J_{\text{пр}}}{J_{\text{ст}}} \sim 10^{-2} \div 10^{-3}$, при этом $\frac{m_{\text{пр}} g a_{\text{пр}}}{m_{\text{ст}} g a_{\text{ст}}} \sim 10^{-1} \div 10^{-2}$ и последнюю поправку нельзя не учитывать. Это можно

сделать следующим образом. Поскольку расстояние $a_{пр}$ трудно поддаётся непосредственному измерению, можно исключить его, измеряя положение центра масс всей системы. Пусть $x_ц$ – положение центра масс системы от точки подвеса. По определению имеем:

$$x_ц = \frac{m_{ст}a_{ст} - m_{пр}a_{пр}}{m_{ст} + m_{пр}}$$

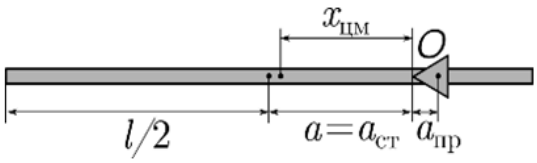


Рис. 5

Исключая отсюда $a_{пр}$, получим формулу для периода с нужной нам поправкой:

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{\frac{l^2}{12} + a^2}{g(1 + \frac{m_{пр}}{m_{ст}})x_ц}} \qquad (9)$$

ЗАДАНИЕ

Математический маятник

1. Познакомьтесь с используемыми в работе измерительными приборами: линейками, весами. Определите максимальную систематическую погрешность каждого из них (абсолютное и относительное значение).
2. Измерьте длину подвеса математического маятника ℓ, измерив линейкой расстояние от подвеса до середины шарика.
3. Поместите оптический датчик на пути качания выбранного маятника.
4. Подключите оптоэлектрический датчик к USB – входу компьютера.
5. После включения компьютера запустите программу «Практикум по физике». На панели устройств выберете соответствующий сценарий проведения эксперимента (Alt+C)  .
6. Запустите измерения для выбранного датчика (Ctrl+S)  и приведите в движение математический маятник.
7. После записи нескольких (5-6) пересечений оптической оси датчика остановите измерения (Ctrl+T)  .
8. Проведите обработку полученных данных в соответствии со сценарием, для чего: выделите область из 5-6 импульсов перекрытия для ее детального просмотра с увеличенным масштабом (Alt+левая кнопка мыши);
9. измерьте период колебаний маятника по передним или задним фронтам соседних четных (либо нечетных) импульсов перекрытий путем постановки желтого (левая клавиша мыши) и зеленого маркера (правая клавиша мыши) на соответствующие фронты импульса перекрытия.
10. Выполните измерения периода 5 раз, используя различные фронты разных импульсов. Результаты измерений запишите в таблицу.
11. Используя полученные результаты, определите ускорение свободного падения g для каждого из пяти опытов
12. Найдите средние значения ускорения свободного падения для этих экспериментов
13. Используя правила оценки погрешностей косвенных измерений, определите погрешности оценок ускорения свободного падения для этих экспериментов
14. Запишите окончательный результат работы в виде:

$g_{\text{м}} = \langle g_{\text{м}} \rangle \pm \Delta g_{\text{м}})$ м/с^2, $\varepsilon_{g\text{м}} = \ldots$ %,

$g_{\text{ф}} = \langle g_{\text{ф}} \rangle \pm \Delta g_{\text{ф}})$ м/с^2, $\varepsilon_{g\text{ф}} = \ldots$ %,

где вместо $\langle g \rangle$ и Δg следует подставить полученные Вами численные значения этих величин, а ε_g указывает относительную погрешность Ваших измерений.

Физический маятник

1. Измерьте длину и массу стержня, массу призмы, положение центра масс стержня.

Длина стержня		Масса стержня		Масса призмы		Центр масс	
***l*, мм**	ε_l	$\mathbf{m_{ст}}$**, г**	$\boldsymbol{\varepsilon_{ст}}$	$\mathbf{m_{пр}}$**, г**	$\boldsymbol{\varepsilon_{пр}}$	$\boldsymbol{x_ц}$**, мм**	**ε**

2. Зафиксируйте точку подвеса (призму), уточните положение центра масс на ⊥-образной подставке. По аналогии с математическим маятником повторите пп. 6-9 и рассчитайте величину ускорения свободного падения по формуле (9).

***a*, мм**	$\boldsymbol{x_ц}$**, мм**	***T*, с**	***g*, м/с^2**

3. Снимите зависимость периода колебаний при различных положениях призмы.

№	***a*, мм**	$\boldsymbol{x_ц}$**, мм**	***T*, с**	$\boldsymbol{T^2 * x_ц}$**, с^2*см**	$\boldsymbol{a^2}$**, см^2**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
σ					

4. Постройте график в линеаризованных координатах $\boldsymbol{T^2 * x_ц}$ от $\boldsymbol{a^2}$.
5. Определите коэффициенты линейной аппроксимации $y = kx + b$, рассчитайте их погрешность. Укажите размерности величин.

$\boldsymbol{k}$**, с^2/см**	$\boldsymbol{\sigma_k}$**, с^2/см**	***b*, с^2*см**	$\boldsymbol{\sigma_b}$**, с^2*см**

6. Исходя из графика, рассчитайте величину ускорения свободного падения:

$$g = \frac{4\pi^2}{k(1 + \frac{m_{\text{пр}}}{m_{\text{ст}}})}$$

7. Оцените приборную, случайную и общую погрешности для величины g. Запишите конечный результат, округлив значения.

$\sigma_{приб}$, м/с^2	$\sigma_{случ}$, м/с^2	$\sigma_{общ}$, м/с^2	g, м/с^2

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое математический маятник?

2. Чему равен период колебаний математического маятника?

3. Написать формулу для периода колебаний математического маятника. При каких предположениях она получена?

4. В каких точках траектории тела маятника оно имеет максимальную скорость, потенциальную энергию, кинетическую энергию, ускорение, силу натяжения нити?

5. Как изменится период математического маятника, если изменить его длину?

6. Как изменится период математического маятника, если изменить массу колеблющегося тела?

7. Как изменится период математического маятника, если изменить амплитуду колебаний?

8. Что такое физический маятник?

9. Чему равен период колебаний физического маятника?

10. Что называется приведённой длиной физического маятника? Это длина такого математического маятника, период колебаний которого равен периоду колебаний данного физического маятника.

11. Запишите уравнение колебаний физического маятника. Какие упрощения были сделаны при его выводе? К какому типу уравнений оно относится и как выглядит его общее решение.